

ІНФОРМАТИКА · 6 КЛАС · УРОК 19

Криві Безьє. Редагування вектора

Тема 4. Графічні зображення · ГР 3 · п. 4.3, с. 102–108

Разом із дроном Байтом

Сьогодні ми...

- дізнаємось, звідки взялася крива Безьє — і до чого тут автомобілі
- розберемо, з чого крива складається: вузли, дуги, маркери керування
- навчимося малювати плавні лінії, яких не зробити прямокутником
- змінимо тип точки — і побачимо, як ламана стає плавною
- збережемо роботу у форматі SVG і зазирнемо в неї Блокнотом
-  головне питання уроку: ЧОМУ саме цей інструмент, а не інший

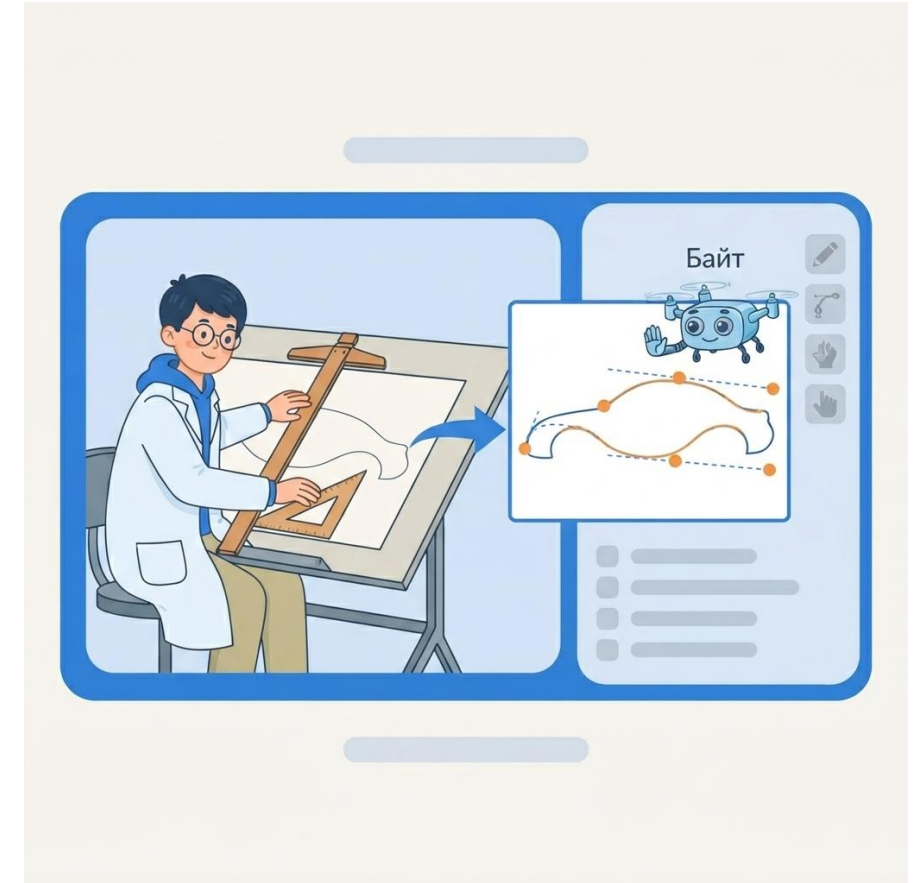
Скільки тут прямокутників?

- В орнаменті немає ні прямокутників, ні правильних кіл
- Є плавні лінії, що постійно змінюють напрямок
- Ламаною так теж можна — але в кожній точці буде КУТ
- Щоб приховати кути, довелося б поставити сотні точок
- ★ Для плавних ліній є окремий об'єкт — крива Безьє



П'єр Безьє (1910–1999)

- Французький інженер компанії «Рено»
- Застосовував цю криву, ПРОЄКТУЮЧИ АВТОМОБІЛІ
- Кузов машини не складається з прямокутників
- Потрібна була математика плавного вигину — і щоб її можна було передати на верстат
- Сьогодні на кривих Безьє тримаються всі шрифти й усі логотипи світу



З чого складається крива

- Точка перегинання (ВУЗОЛ) — там, де крива згинається
- ДУГА — ділянка кривої між двома вузлами
- ВІДРІЗОК — задає форму дуги; один його кінець у вузлі
- МАРКЕР КЕРУВАННЯ — на іншому кінці відрізка
- ★ Форму змінюють, перетягуючи МАРКЕР. Криву не стирають — її налаштовують



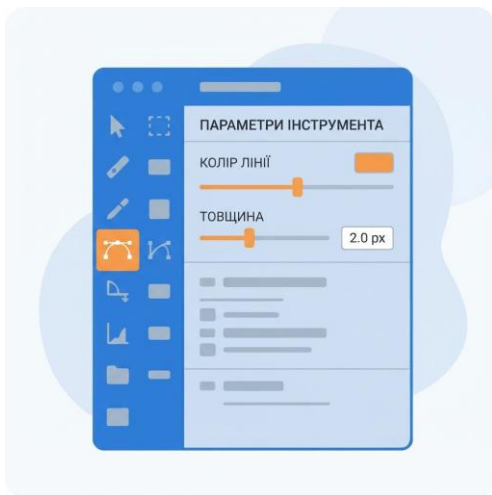
Три типи точок перегинання

- КУТОВА — дві дуги без плавного переходу; кожен відрізок окремо
- ГЛАДКА — плавно; відрізки на одній прямій, довжини різні
- СИМЕТРИЧНА — плавно й ОДНАКОВО з двох боків
- Дах будинку → кутова. Тіло жабеняти → симетрична
- ★ Питання завжди одне: лінія має ЗЛАМАТИСЯ чи пройти ПЛАВНО?



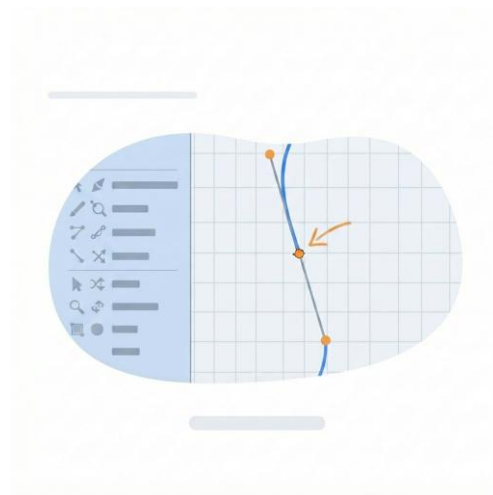
Як намалювати криву Безьє

КРОК 1 · Інструмент і властивості



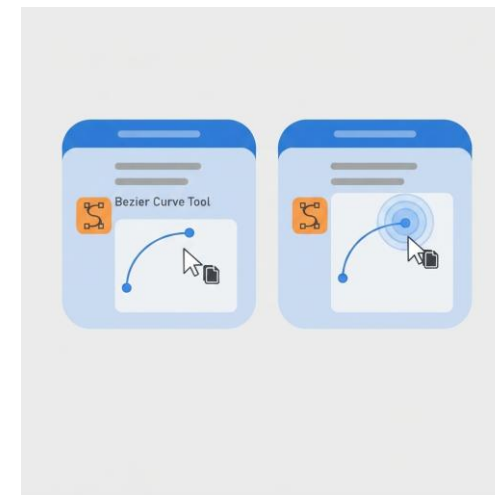
Вибери «Малювання кривої Безьє».
Задай колір і товщину

КРОК 2 · Ставимо точки



Клац — початкова точка. Далі клац,
клац — наступні точки

КРОК 3 · Подвійний клац



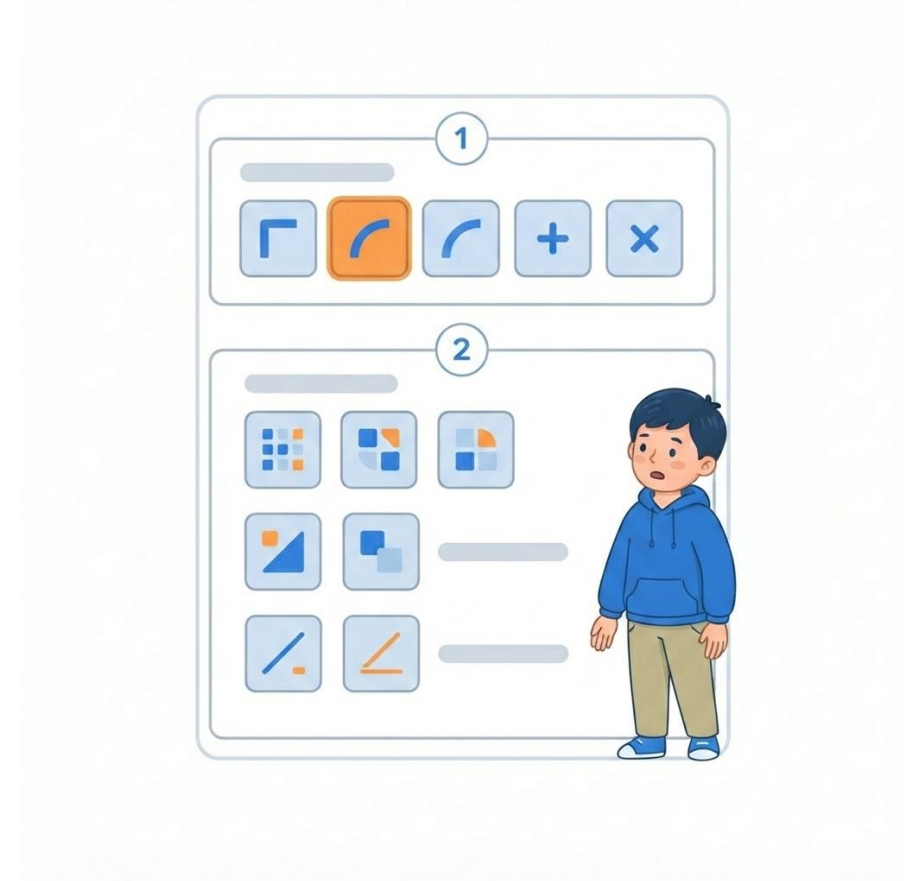
⚠ Без подвійного клацання крива не
завершиться!

Чому вийшла ламана?

- Підручник каже прямо: після малювання більшість точок — КУТОВІ
- Тому об'єкт нагадує ламану, а не плавну лінію
- ⚠ Це НЕ помилка. Це нормальний перший результат
- Плавність — це ДРУГИЙ етап: змінюємо тип точок
- 🛸 Байт: спершу постав точки там, де треба. Плавність додамо потім

Панель «Змінити форму»

- Спершу — Інструмент редагування форм, клац по кривій
- Клац по точці → вона стає БЛАКИТНОЮ = вибрана
- Блок 1: кутова · гладка · симетрична · вставити · вилучити точку
- Два способи змінити тип: правий клац на точці АБО кнопки панелі
- Блок 2 (для допитливих): розірвати, з'єднати, об'єднати точки

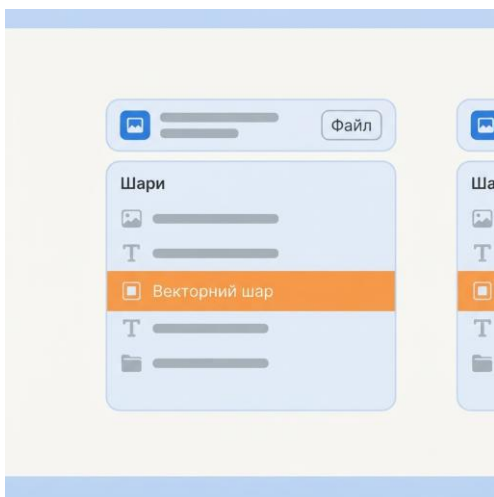


Команда «У контур»

- На криву можна перетворити готову фігуру: прямокутник, овал, відрізок, багатокутник, ламану, довільний контур
- Як: Інструмент редагування форм → контекстне меню → У контур
- Овальне тіло кривою з нуля — довго. Овал + У контур + витягнути точку — швидко
- ★ Примітив — це не «дитячий» інструмент, а хороший ПОЧАТОК для кривої

Як отримати файл SVG

КРОК 1 · Поточний — векторний шар



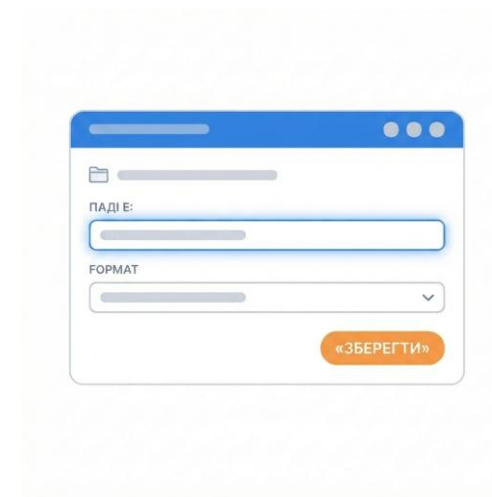
Клацни по векторному шару на панелі Шари

КРОК 2 · Меню ШАР, не Файл



Шар ⇒ Імпортування/Експортування ⇒ Зберегти векторний шар як SVG

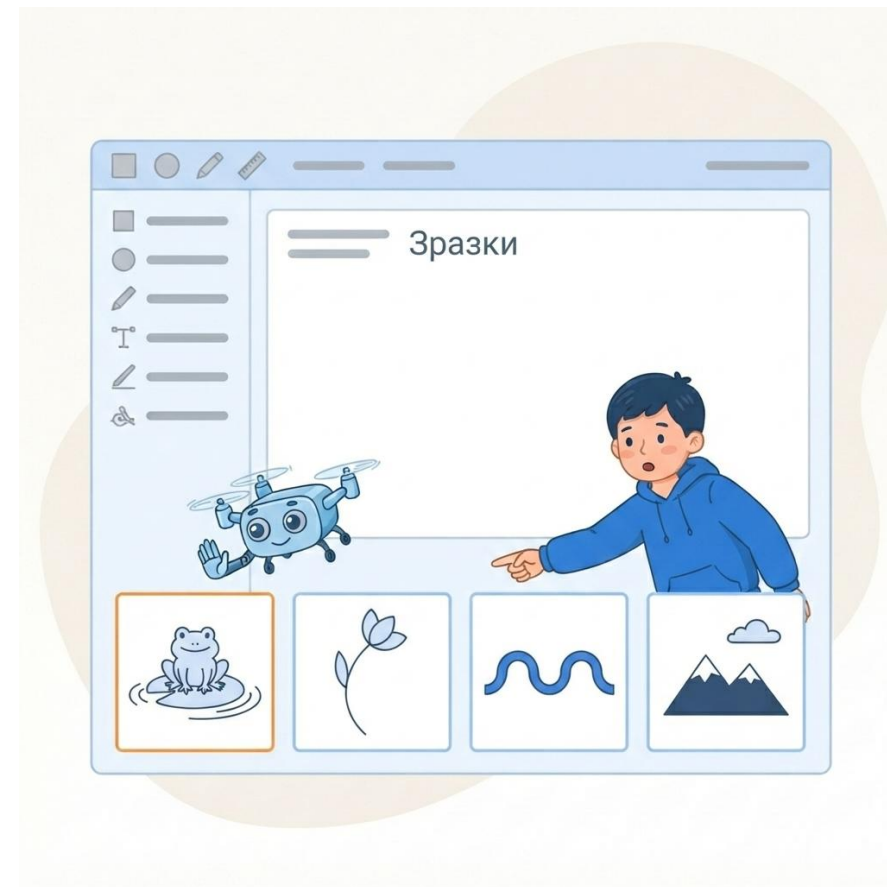
КРОК 3 · Ім'я, папка, Зберегти



⚠ Файл ⇒ Зберегти дасть .kra, а не .svg!

Твоє зображення — 5 умов

- 1. Не менше ДВОХ кривих Безьє — там, де примітивом не вийшло б
- 2. Хоч в одній тип точки змінено на гладку або симетричну
- 3. Хоч одна фігура перетворена командою У контур і відредагована
- 4. Збережено у форматі .svg (через меню ШАР)
- 5. ★ Одне речення: ЧОМУ тут крива, а не примітив



Що взяти з уроку

- Крива Безьє — для плавних ліній. П'єр Безьє, «Рено»
- Вузли + дуги; форму задає відрізок із MARKEROM керування
- Три типи точок: кутова (злам) · гладка · симетрична
- 5 кроків, завершити ПОДВІЙНИМ КЛАЦАННЯМ
- Спочатку виходить ламана — плавність додаємо потім
- SVG: Шар ⇒ Імпортування/Експортування ⇒ Зберегти векторний шар як SVG

П'ять пунктів — усе в Classroom

- 1. п. 4.3 (с. 102–106) + запитання 3, 4, 6 — усно, буде квіз
- 2. ★ Практичне: спершу ТАБЛИЦЯ аналізу, потім жабеня кривими → .svg
- 3. «Обговоріть», завдання 2 (с. 107) — чим різняться типи точок, ПИСЬМОВО
- 4. Вправа LearningApps на послідовність — скріншот результату
- 5. (творче) свій ініціал кривою Безьє: де плавно — гладка, де кут — кутова
- SOS Не виходить — приватний коментар у Classroom, до 20:00 відповім